

Design und Konstruktion eines hydrokinetischen Turbogenerators

Jasper Laurin Nørgaard Jörgensen

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium

Projektkurs Naturwissenschaften

Q1

Betreuung: Herr Roseneck



10. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Eigenständigkeitserklärung	3
2	Einleitung	4
2.1	Motivation, Projektbeschreibung und Zielsetzung	4
3	Theoretischer Rahmen	6
3.1	Wasserkraft	6
3.1.1	Francis-Turbine	6
3.1.2	Kaplan-Turbine	7
3.1.3	Pelton Turbine	7
3.1.4	Durchströmturbine	8
3.1.5	Gorlov Turbine	8
3.2	Leistungsformel einer Turbine	9
3.3	Elektromagnetische Induktion	10
3.4	Elektrische Generatoren	10
4	Methodik	13
4.1	Turbogenerator Aufbau	13
4.2	Computer Aided Design der Turbinen und Halterung	13
4.2.1	Design der Turbinenhalterung	13
4.3	Stabilisation der Turbine & Kugellager	15
4.4	Design der Turbinen	16
4.4.1	Form/Abrundungen	16
4.4.2	Anzahl der Turbinenblätter	18
4.4.3	Blattform	18
4.4.4	Masse der Turbinen	18
4.4.5	Leitblech	18
4.4.6	Resultierende Turbinen	18
4.5	Material	19
4.6	Generatorbau	19
4.7	Hoverboard Motor als Generator	19
4.8	Gleichrichtung des Stroms	21
4.9	Verbindung Generator und Turbine	22
4.10	Kompletter Versuchsaufbau	23
4.10.1	Stand	23
4.10.2	entstandener Turbogenerator	24
5	Ergebnisse - Analyse und kritische Betrachtung	25
5.1	Masse der Turbinen	25
5.2	Test in Werkstattbedingungen	25
5.3	Standortauswahl	25
5.4	Test in Realbedingungen	26
5.4.1	Ermittlung des Leistungskoeffizients	26
5.4.2	Prohizierte Stromerzeugungsleistung	26
5.5	Anmerkungen	27
6	Fazit	28

1 Eigenständigkeitserklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Datum, Unterschrift

2 Einleitung

2.1 Motivation, Projektbeschreibung und Zielsetzung

Eines der größten Probleme und Aufgaben des 21. Jahrhunderts ist es, die Nachfrage nach Elektrizität zu decken. Jedoch ist die endgültige Erschöpfung von traditionellen Energiequellen wie fossilen Brennstoffen unvermeidlich.

Nachhaltig erzeugte Elektrizität bietet eine Möglichkeit, die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozesse zu stärken und dabei einen schonenden Umgang mit der Umwelt sowie dem globalen Klimawandel zu pflegen. Dabei entstehen deutlich weniger Emissionen, wie CO₂, SO₂ oder andere Nebenprodukte, die in der Ozonschicht abgelagert werden. Erdgas, Kohle oder Öl tun dies jedoch und sind trotzdem die Quelle für mehr als 4/5 der Stromproduktion, wie im Bericht der International Energy Agency dargelegt [1].

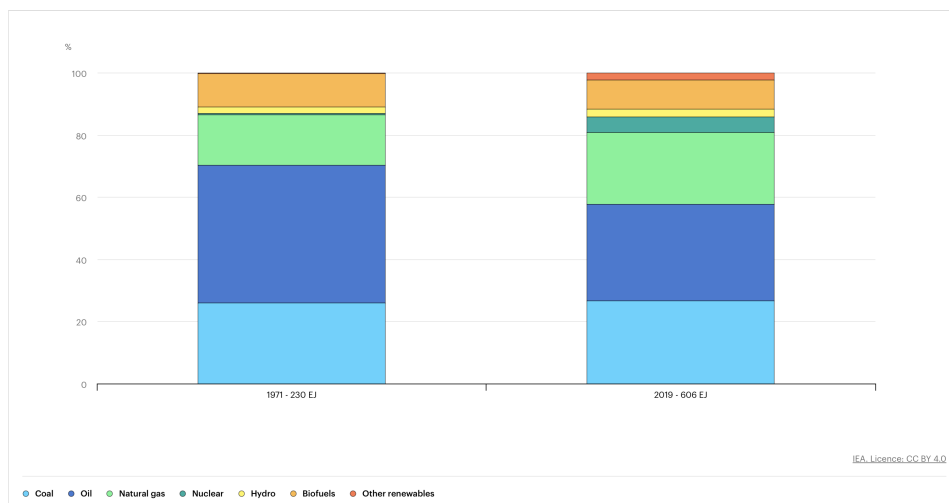


Abbildung 1: Stromerzeugungsquellen, IEA 1971 vs. 2019 [2]

Daher ist nachhaltig erzeugte Energie für die Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele (eng. Millenium Development Goals, MDGs) und der nachhaltigen Entwicklungsziele (eng. sustainable development goals, SDGs) von großer Bedeutung. Die MDGs waren acht internationale Entwicklungsziele, die im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen gesetzt und bis 2015 erreicht werden sollten. Die SDGs, die 2015 verabschiedet wurden, bestehen aus 17 Zielen, die bis 2030 erreicht werden sollen, um Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und Wohlstand für alle zu sichern.

Laut einer aktuellen Studie der Internationalen Energieagentur (IEA, 2023) haben Stand 2023 rund 750 Millionen Menschen, hauptsächlich in Entwicklungsländern, keinen Zugang zu Elektrizität [1]. Bis 2019 schien der Zugang zu Elektrizität drastisch zu wachsen, doch globale Krisen wie die COVID-19-Pandemie und die globale Energiekrise, ausgelöst durch die Invasion Russlands in der Ukraine, führten zu erheblichen Rückschlägen. Besonders in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Äthiopien, Sudan, Tansania und Uganda kam es zu erheblichen Rückschlägen, obwohl diese Länder teilweise Zugang zu Flüssen, einer potenziellen Energiequelle, haben. Sudan beispielsweise verfügt über rund eine Million Hektar Oberflächenwasser, wobei der wichtigste Anteil ein 2.000 km langer Abschnitt des Nils und seiner Nebenflüsse ist. Fast die

Hälfte des Nilbeckens liegt innerhalb der Grenzen des Sudans [3]. Obwohl erneuerbare Energien bereits ausführlich untersucht wurden, wurde der hydrokinetischen Energie noch nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Das Wasserkraftpotenzial liegt zwischen 25,48 Petawattstunden pro Jahr (PWh/Jahr) und 184,17 PWh/Jahr [4]. Der größere Fokus bei erneuerbaren Energien liegt in der Regel auf Wind- und Solarenergie. Wasserkraft ist zwar aktuell die größte Quelle für erneuerbare Energie, jedoch wird die Energie in der Regel durch den Bau großer Dämme genutzt [1] [5]. Dabei gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, die Kraft von Wasser zu nutzen.

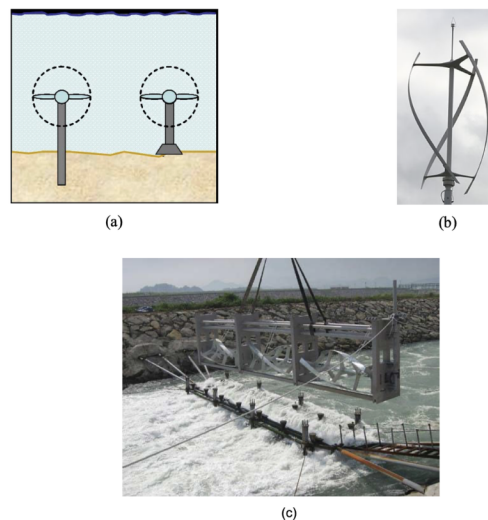


Abbildung 2: Beispiele für Wind-, Fluss- und Gezeiten-Generatoren [3]

(a) am Boden montierter Generator mit horizontaler Achse, (b) Gorlov-Turbine als vertikal ausgerichtete Windturbine und (c) Gorlov-Turbine als horizontal ausgerichtete Flussturbine. Der Input-Ressourcenfluss von Wasser ist zwar langsamer als der von Wind- oder Solarenergie, aber er profitiert davon, dass er deutlich zuverlässiger ist und eine Dichte hat, die bis zu 950 Mal so hoch ist wie die von Luft. Die höhere Dichte des Wassers hat zur Folge, dass es bei gleichem Volumen eine größere Trägheit besitzt, was zur Folge hat, dass mehr Energie pro Kubikmeter transportiert und umgewandelt werden kann. Diese Eigenschaft macht Wasserkraft besonders effizient und leistungsfähig.

Die Zuverlässigkeit von Wasserkraftwerken ist ein entscheidender Vorteil, da sie im Gegensatz zu vielen anderen erneuerbaren Energiequellen eine stetige und vorhersagbare Energieproduktion ermöglichen. Dies ist besonders wichtig, weil die Unzuverlässigkeit und Variabilität von Wind- und Solarenergie eines der größten Probleme dieser Technologien darstellt. Wasserkraftwerke hingegen sind eine der Schlüsseltechnologien für eine stabile und kontinuierliche Energieversorgung und tragen erheblich zur Netzstabilität bei.

Diese Projektarbeit fokussiert sich auf die Umwandlung von hydrokinetischer Energie in elektrische Energie und versucht dabei, die Frage zu klären, ob Kleinwasserkraft eine stromnetzunabhängige Lösung für die essentielle Stromversorgung sein kann. Gerade in Krisensituationen könnten Kleinwasserkraftanlagen eine große Chance bieten, da für kritische Strukturen wie medizinische Versorgung oder drahtlose Kommunikation eine zuverlässige Energiequelle entscheidend ist, da Strom konstant benötigt wird, und ebendies ist ein Vorteil von Wasserkraft. Ein oder mehrere 3D-druckbare Wasserkraftwerke könnten an Krisenorte gebracht werden, an denen Elektrizität gebraucht wird. In Krisensituationen könnte durch solche Mini-Wasserkraftanlagen insbesondere die medizinische Behandlung, die Elektrizität benötigt, gewährleistet werden.

3 Theoretischer Rahmen

Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte zum Verständnis dieses Projektes erläutert.

3.1 Wasserkraft

Grundsätzlich unterscheidet man bei Wasserkraft zwischen zwei Hauptbereichen: der konventionellen Wasserkraft, die auf dem Bau von Dämmen beruht, und der hydrokinetischen Wasserkraft, mit der sich dieses Projekt befasst.

Bei Turbinen unterscheidet man zwischen horizontalen und vertikalen Turbinen. Bei horizontalen Turbinen liegt die Achse parallel zur Strömung, während sie bei vertikalen Turbinen orthogonal zur Strömung liegt.

Im Folgenden werde ich fünf der wichtigsten bereits existierenden Wasserturbinen zum späteren Vergleich erklären. Hierbei werde ich mich auf Entstehung und Nutzung konzentrieren. Wasserturbinen in Staudämmen unterscheiden sich zwar, folgen aber der gleichen Idee: Wasser wird in einem Fluss durch den Bau eines Dammes gestoppt. Somit kann Energie in Form von potenzieller Energie gespeichert werden, die bei Durchlassen des Wassers erst in Bewegungsenergie und dann mithilfe eines Turbogenerators in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Ein Vorteil von Dämmen ist, dass große Mengen an Energie nach freiem Willen in elektrischen Strom umgewandelt werden können. Dabei werden jedoch oft die Umwelt und der Lebensraum von Tieren, Menschen und Pflanzen beeinflusst. Staudämme verursachen Veränderungen in abiotischen Teilen von Fluss-Ökosystemen, wie Wasserqualität, Geomorphologie (Erdoberfläche) und Hydrologie, welche sich dann wiederum auf biotische Teile der Fluss-Ökosysteme auswirken, wie Flora und Fauna, einschließlich Menschen [6].

Alternative Turbinen hingegen nutzen nicht Staudämme, sondern wandeln Bewegungsenergie direkt in elektrischen Strom um. Hohe Wirkungsgrade oder Leistungen, wie es sie bei Staudämmen gibt, gibt es bei Ihnen jedoch eher nicht. Dies liegt daran, dass sie nicht so stark in das Ökosystem des Flusses eingreifen und dementsprechend nicht 100% des Wassers so gezielt durch sie fließen, wie es bei Staudämmen erreicht werden kann.

3.1.1 Francis-Turbine

Die Francis-Turbine ist eine Vertikal-Achsen-Turbine, die im Jahre 1849 von dem angloamerikanischen Ingenieur James B. Francis entwickelt wurde. Sie zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Turbinen. Das Wasser wird durch einen Leitapparat mit verstellbaren Schaufeln auf

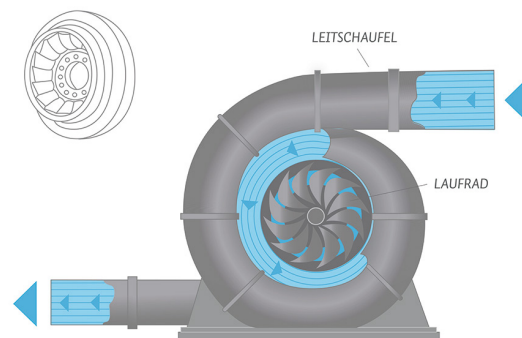


Abbildung 3: Funktion einer Francis-Turbine [7]

die gebogenen Schaufeln des Laufrads geleitet. Der Wasserzufluss erfolgt meist über ein Spiralgehäuse, und hinter dem Laufrad befindet sich ein sogenanntes „Saugrohr“. Francis-Turbinen können bei Fallhöhen bis zu 800 Metern und Durchflüssen bis zu 700 m³/s betrieben werden. Ihr Leistungsspektrum reicht von 10 kW bis über 700 MW [8]. Francis-Turbinen sind in der Regel sehr groß und können ein Gussgewicht von bis zu ca. 150 Tonnen erreichen. Ihr Wirkungsgrad liegt bei rund 90%. [7].

3.1.2 Kaplan-Turbine

Die Kaplan-Turbine ist eine Weiterentwicklung der Francis-Turbine. Genau wie die Francis-Turbine ist sie auch eine vertikale Turbine, bei der das Wasser vertikal ein- und ausströmt. Sie wurde 1913 vom österreichischen Ingenieur Viktor Kaplan entwickelt.

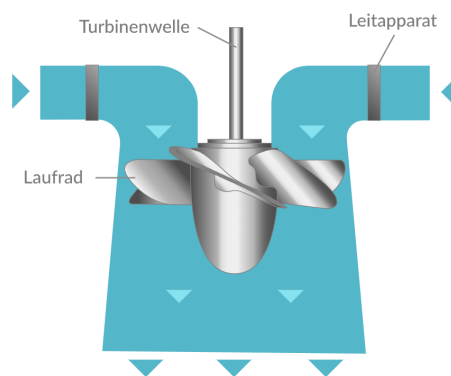


Abbildung 4: Funktionsweise einer Kaplan-Turbine [9]

Sie eignet sich besonders für kleinere Fallhöhen von maximal 80 m und große Wasserströme. Wie bei der Francis-Turbine sind auch hier die Flügel der Turbine verstellbar. Ihr Wirkungsgrad liegt zwischen 80 % und 95 %. Sie kann Leistungen zwischen 0,4 und 150 MW erbringen [10].

3.1.3 Pelton Turbine

Die Pelton-Turbine wurde 1879 vom US-amerikanischen Ingenieur Lester Pelton konstruiert. Sie kann sowohl als horizontale als auch als vertikale Turbine genutzt werden. Wasser wird durch eine oder mehrere Düsen kanalisiert, sodass es tangential auf die Turbine trifft. Hierbei wird ausschließlich die Bewegungsenergie genutzt.

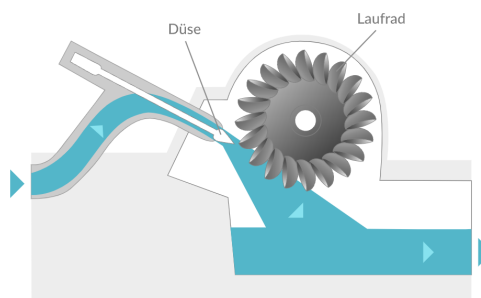


Abbildung 5: Funktionsweise einer Pelton-Turbine [11]

Die Pelton-Turbine eignet sich besonders gut für sehr hohe Wasserkraftwerke mit Fallhöhen zwischen 20 und 2000 m. Da die kinetische Kraft des Wasserstrahls abhängig von der Fallhöhe ist, wird sie in der Regel in Gebirgen verwendet. Bei einer Fallhöhe von 1000 m kann der Wasserstrahl beispielsweise eine Geschwindigkeit von 139 m/s erreichen. Die Pelton-Turbine kann bis zu 300 MW Leistung erreichen, da das Wasser aus der Düse die becherförmigen Schaufeln so trifft, dass der Wasserstrahl eine Ablenkung von fast 180° erfährt. Dadurch wird ein sehr hoher Wirkungsgrad von 85 % bis 90 % erreicht [12].

3.1.4 Durchströmturbine

Die Durchströmturbine wurde vom Ungarn Donát Bánki, vom Deutschen Fritz Ossberger und vom Australier Anthony George Maldon Michell am Anfang des 19. Jhdt. entwickelt.

Sie besteht aus einem walzenförmigen Laufapparat, welcher das Wasser steuert, das dann von außen nach innen durch das Laufrad fließt, bevor es auf der gegenüberliegenden Seite wieder austritt. In der Regel wird sie bei einer Fallhöhe von 2 bis 200 m und bei mittleren und schwankenden Durchflussmengen betrieben. Obwohl ihr Wirkungsgrad bei ca. 85 % liegt, kann die Durchströmturbine mit 3500 kW deutlich weniger Leistung als die anderen Turbinen erreichen. Dafür ist diese Turbine jedoch deutlich preiswerter und hat eine einfachere Konstruktion [13].

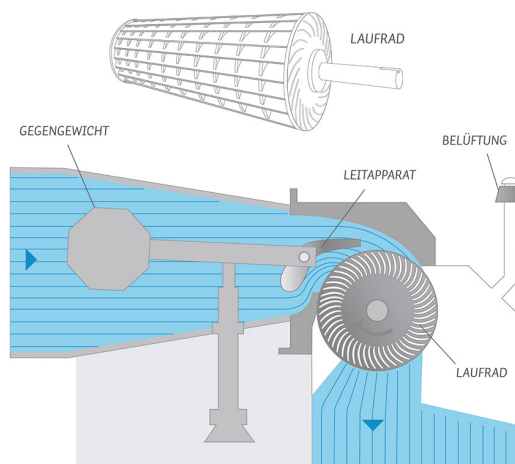


Abbildung 6: Funktionsweise einer Durchströmturbine [13]

3.1.5 Gorlov Turbine

Die Gorlov-Turbine ist eine neue Alternative zu den herkömmlichen Turbinen, die auf dem Bau von Dämmen beruhen. Sie wurde 1995 vom russisch-amerikanischen Ingenieur Alexander M. Gorlov patentiert. Sie kann sowohl als Wind- als auch als Wasserturbine benutzt werden.

Die Gorlov-Turbine ist eine Vertikalachsen-Turbine, die eine Weiterentwicklung der Darrieus-Wasserturbine darstellt. Die vertikalen Blätter der Darrieus-Turbine wurden durch spiralförmige Blätter ersetzt. Hiermit erzielte Gorlov einen Wirkungsgrad von ca. 35 %. Dies ist für eine Turbine dieser Art, die im freien Wasser steht und nicht in einen Damm eingebaut wird, eine sehr hohe Leistung. Außerdem ist die Gorlov-Turbine sehr umweltfreundlich, da sie die natürliche Wasserströmung nicht stark stört und somit weniger Einfluss auf Flora und Fauna hat. Die Herstellungskosten der Gorlov-Turbine können jedoch aufgrund der speziellen spiralförmigen Blätter und der Notwendigkeit robuster Materialien relativ hoch sein.



Abbildung 7: Aufbau einer Gorlov-Turbine [14]

3.2 Leistungsformel einer Turbine

Die Leistung einer horizontalachschen Wasserturbine kann mit der folgenden Gleichung bestimmt werden [15]:

$$P_{\text{Turbine}} = 0,5 \cdot \rho \cdot A \cdot C_p \cdot V^3$$

Wobei A die wirksame Querschnittsfläche der Turbine ist, ρ die Wasserdichte, V die Geschwindigkeit des Wassers und C_p der Leistungskoeffizient, also eine Konstante, die von Turbine zu Turbine unterschiedlich ist. Der Leistungskoeffizient ist wiederum direkt proportional abhängig von der Schnelllaufzahl, die das Verhältnis der Umfangsgeschwindigkeit zur Wassergeschwindigkeit angibt. Die Umfangsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit eines Massepunktes auf einer Kreisbahn.

$$\lambda = \frac{u}{v} = \frac{\text{Umfangsgeschwindigkeit}}{\text{Wassergeschwindigkeit}}$$

In Abbildung 7 ist der Leistungskoeffizient als Funktion der Schnelllaufzahl zu sehen.

Die ideale Schnelllaufzeit, λ , liegt bei einer Wasserkraftturbine bei etwa $\lambda = 2$, im Gegensatz zu einer Windturbine, bei der sie etwa das Vierfache beträgt.

Beispielrechnung:

Bei einer Wasserdichte $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, einer Querschnittsfläche $A = 0.01 \text{ m}^2$, einem Leistungskoeffizienten $C_p = 0.3$ und einer Wassergeschwindigkeit $v = 1 \text{ m/s}$ liegt die Leistung bei:

$$P = 0.5 \times 1000 \text{ kg/m}^3 \times 0.01 \text{ m}^2 \times 0.3 \times (1 \text{ m/s})^3 = 1.5 \text{ Watt}$$

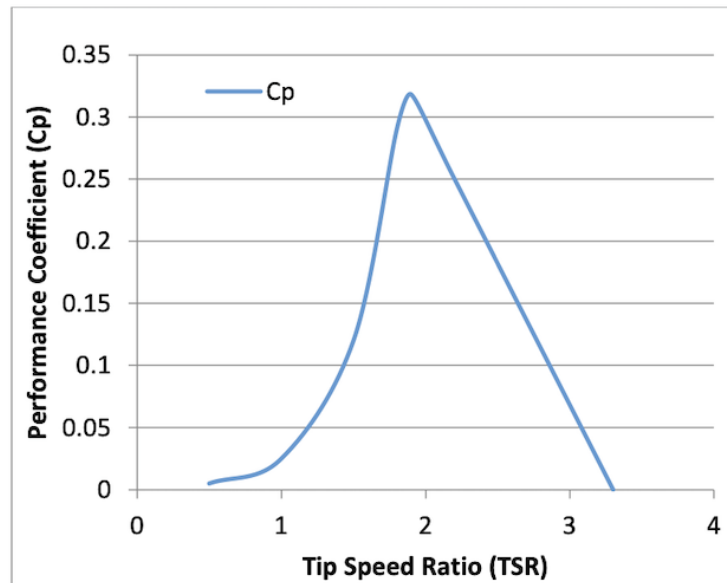


Abbildung 8: C_P of a hydropower turbine [16]

3.3 Elektromagnetische Induktion

Eine zeitliche Veränderung eines Magnetfeldes führt zu elektrischem Strom. Diesen Vorgang nennt man elektromagnetische Induktion. Nimmt man also beispielsweise eine Leiterschleife und führt sie in ein magnetisches Feld hinein, so verschiebt die sogenannte *Lorentzkraft* die negativen Ladungen in ihr so, dass ein elektrisches Feld und damit auch eine Spannung entsteht. Die hierbei entstehende Spannung nennt sich Induktionsspannung.

Sie lässt sich mit der folgenden Formel berechnen:

$$\mathcal{E} = -n \frac{d\Phi}{dt}$$

Φ ist der sogenannte magnetische Fluss und das Produkt aus der Querschnittsfläche A einer Spule bzw. Leiterschleife und dem senkrecht durch sie hindurchtretenden Magnetfeld B :

$$\Phi = B \cdot A$$

Der magnetische Fluss muss sich also ändern, damit eine Induktionsspannung entsteht.

Des Weiteren ist n die Windungszahl und $\frac{d\Phi}{dt}$ die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses. Das Minuszeichen vor der Gleichung kommt von der Lenz'schen Regel, die besagt, dass ein Induktionsstrom stets so gerichtet ist, dass sein Magnetfeld der Änderung des erzeugenden Magnetfeldes entgegenwirkt. Der Induktionsstrom bezieht seine Energie schließlich von diesem sich ändernden Magnetfeld. Somit ist die Lenz'sche Regel eine Folge des Energieerhaltungsgesetzes.

3.4 Elektrische Generatoren

Bei Generatoren muss man zwischen verschiedenen Sorten unterscheiden. Generell besteht ein einfacher Generator aus zwei Hauptbestandteilen: Magnet und Spule. Dreht sich der Magnet zwischen zwei feststehenden Spulen, so spricht man von einem Innenpolgenerator. Dreht sich die Spule hingegen zwischen den Magnetpolen, so spricht man von einem Außenpolgenerator.

Bei dem Innenpolgenerator bzw. bürstenlosen Generator wird der innenstehende Magnet Ro-

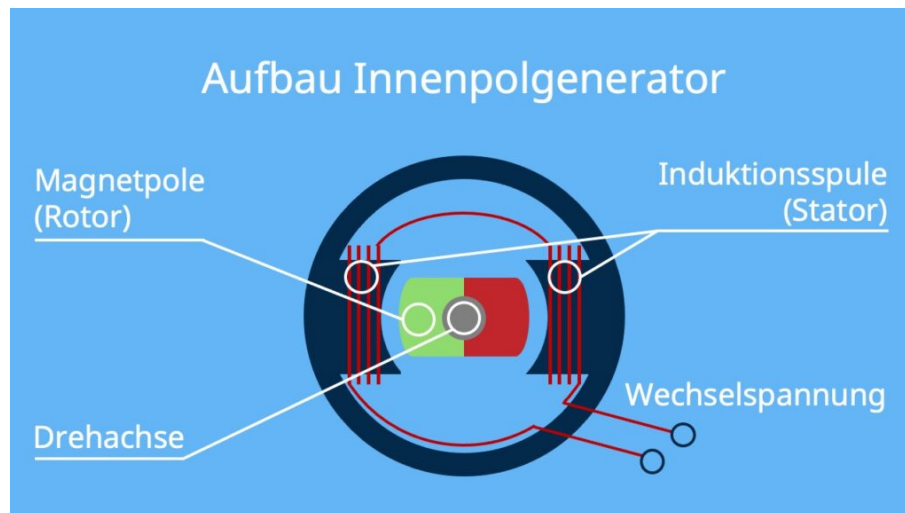


Abbildung 9: Aufbau eines Innenpolgenerators [17]

tor genannt, da er der rotierende Teil des Generators ist. Dieser befindet sich zwischen zwei feststehenden Induktionsspulen, welche die Rolle des Stators übernehmen und den entstehenden elektrischen Strom als Wechselstrom weitergeben. Wird nun der Rotor durch von außen zugeführte mechanische Energie gedreht (senkrecht zum Stator), so ändert sich die Fläche der Spulen, die vom Magnetfeld durchsetzt wird. Nach dem Induktionsgesetz entsteht also eine Induktionsspannung, bei der sich A nach $A \cdot \cos(\alpha)$ ändert.

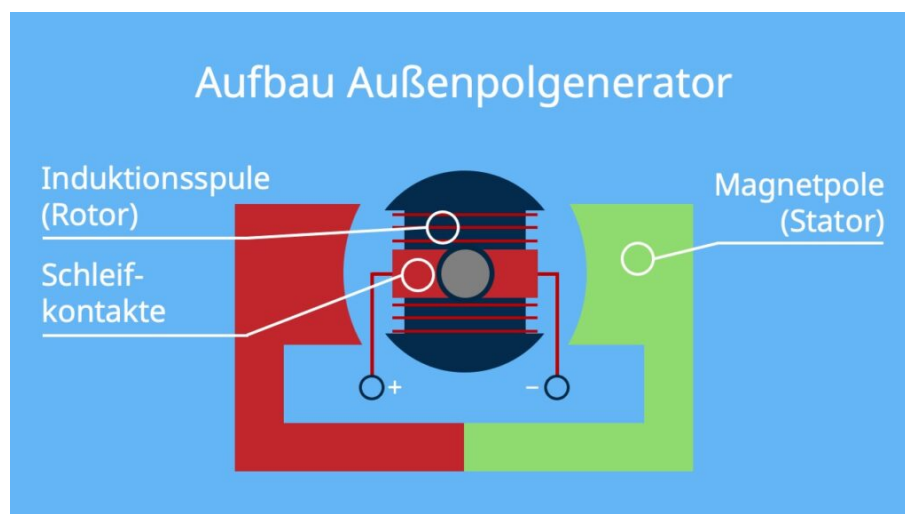


Abbildung 10: Aufbau eines Außenpolgenerators [17]

Beim Außenpolgenerator ist nun die Induktionsspule der Rotor und die Magnetpole fungieren als Stator. Ansonsten ist das Prinzip jedoch ähnlich. Der Rotor dreht sich senkrecht zum Stator, wodurch sich der magnetische Fluss ändert und eine Induktionsspannung entsteht. Diese ist wie beim Innenpolgenerator eine Wechselspannung, da die Spulen abwechselnd von den verschiedenen Polen des Magneten durchsetzt werden.

Ein entscheidender Unterschied zwischen dem Innen- und Außenpolgenerator ist, dass beim Außenpolgenerator ein Schleifkontakt verwendet werden muss, durch den der Strom fließen kann. Daher ist der Innenpolgenerator deutlich weniger anfällig für Probleme, da es weder zu Kontaktproblemen noch zur Funkenbildung kommen kann. Aus diesem Grund werde ich für dieses Projekt auch einen Innenpolgenerator nutzen.

Kombiniert man nun einen Generator mit einer Turbine, so spricht man von einem Turbogenerator.

4 Methodik

4.1 Turbogenerator Aufbau

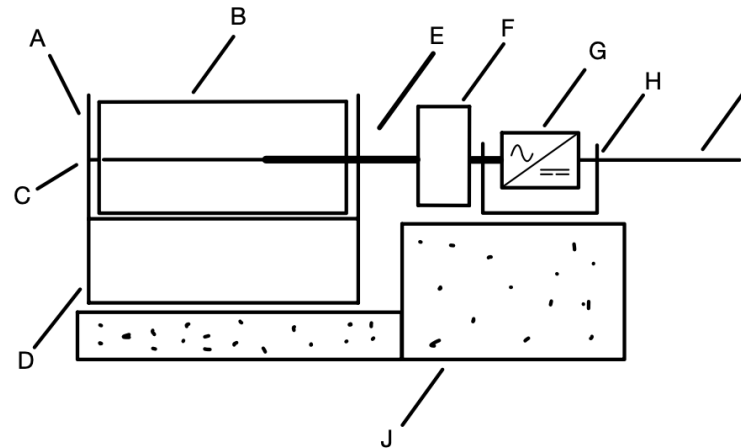


Abbildung 11: Detailzeichnung Aufbau des Turbogenerators

Der Turbogenerator nach meinem Design besteht aus einem Gehäuse für die Turbine (A), mit einer Halterung (C) für die Turbine (B) auf der einen und einer Gewindestange (E) auf der anderen Seite. Zur Turbine führt ein Wasserauflauf (D). Die Gewindestange ist so an der Turbine eingebaut, dass sie sich mit der Turbine dreht. Diese Gewindestange wiederum ist an einen Elektrogenerator (F) angeschlossen, der sich dementsprechend ebenfalls mit der Turbine mitdreht. Der Wechselstrom, der aus dem Generator kommt, wird in einer Vollbrückengleichrichtungsschaltung (G) zu Gleichstrom umgewandelt. Die Schaltung befindet sich in einer Abzweigsbox, die mit 2-Komponenten-Gel (H) gefüllt ist, um die Schaltung sowie die daran gelöteten Kabel vor Wasser zu schützen. Der Gleichstrom wird über ein wasserdichtes Erdkabel (I) abgeführt. Die gesamte Konstruktion befindet sich auf einem Stand (J).

4.2 Computer Aided Design der Turbinen und Halterung

4.2.1 Design der Turbinenhalterung

Um herauszufinden, welches Turbinendesign sich am besten zur Stromerzeugung eignet, habe ich mich dazu entschieden, eine Halterung (s. Abb) zu bauen, in der ich alle verschiedenen Turbinen variabel und einfach austauschen kann.

Die Halterung besteht aus zwei Seitenwänden (E), die das Wasser daran hindern, an der Turbine vorbeizufließen. Dadurch wird der Druck auf den Turbinenblättern erhöht, was zu einer schnelleren Umfangsgeschwindigkeit führt. Die Vorderseite ist jedoch oben abgerundet, um den Materialverbrauch zu reduzieren. Die Turbinen werden weiter hinten platziert, sodass die abgerundeten Wände keinen Einfluss auf die Wassermenge haben, die durchläuft.

Außerdem haben die Wände zwei Löcher, eines auf jeder Seite auf Höhe der Turbine. Das Loch auf der linken Seite (B) hat einen Durchmesser von 11 mm und dient dazu, die Metallstange einzuführen, die an den Elektrogenerator angeschlossen wird. Das Loch auf der rechten Seite (C) hat einen Durchmesser von 15 mm und dient dazu, eine schmale, 3D-gedruckte Stange einzuführen, die zur Stabilisierung der Turbine dient. Um diese zu befestigen, sind um das Loch herum 4 rechteckige Löcher (I) angebracht.

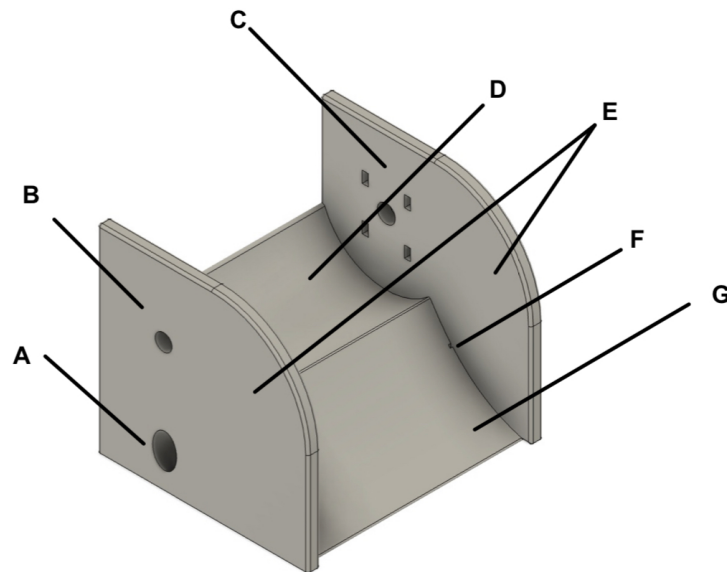


Abbildung 12: Frontansicht der Turbinen-Halterung in Fusion360

Alle anderen scharfen Ecken und Kanten sind ebenfalls abgerundet, mit einem Radius zwischen 1 und 3 mm. Dies verhindert, dass Teile abbrechen und die Umwelt verschmutzen, oder ein Sicherheitsrisiko für Lebewesen darstellen, die Kleinteile verschlucken könnten. Zudem spart dies Material ein, was besonders beim Druck von vielen Halterungen einen Unterschied macht.

Vorne befindet sich ein parabelförmiger Auflauf (**G**), der das Wasser von unten nach oben leitet. Der Auflauf reicht bis unter die Stelle, an dem die Turbine platziert wird (**D**), um Wasser, das sonst unter der Turbine fließen würde, von unten und vorne gegen die Turbine zu leiten. Dies erhöht die Geschwindigkeit des Wassers nach der Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (1)$$

Wobei ρ die Dichte und $\mathbf{v}$ das Geschwindigkeitsfeld ist. Dadurch, dass die Geschwindigkeit erhöht wird, die auf die Turbine trifft, wird die Umfangsgeschwindigkeit ebenfalls erhöht. Um zu testen, ob eine Parabel- oder Geradenform besser geeignet ist, sind an den Seiten des Auflaufs Vorrichtungen angebracht, um eine Geradenform einzusetzen. Vor dem Stand der Halterung sollte Erde oder Sand aufgehäuft werden, um Spannungen und Verwirbelungen zu vermeiden.

Hinter dem Auflauf befindet sich eine Kuhle, in die die Turbine eingelassen wird (**D**). Es ist absichtlich nicht die gesamte Turbine freigelegt, sondern nur der obere Teil. Der obere Teil soll sich in die gleiche Richtung wie der Wasserstrom bewegen, während der untere Teil in die entgegengesetzte Richtung fließen soll. Dadurch fließt weniger Wasser gegen den unteren Teil der Turbine, was zu einer höheren Umfangsgeschwindigkeit führt.

Der Körper der Halterung ist innen hohl mit einer Wandstärke von 1 cm. Dadurch wird Material eingespart, und es ist möglich, den Hohlraum mit einem Material zu füllen, das eine höhere Dichte als Wasser hat. Nasssand eignet sich hierfür gut, da er eine Dichte von ca. 2 t/m^3 hat, was doppelt so viel ist wie die Dichte von Wasser. Durch den schweren Körper sinkt die Halterung auf den Boden und ist dort fixiert.

Um das Befüllen zu ermöglichen, ist ein PCO 1881-Gewinde angebracht (**H**) [18], das auch bei einem Großteil kommerzieller Flaschen zu finden ist (s. Abb.). Durch die Verwendung dieses

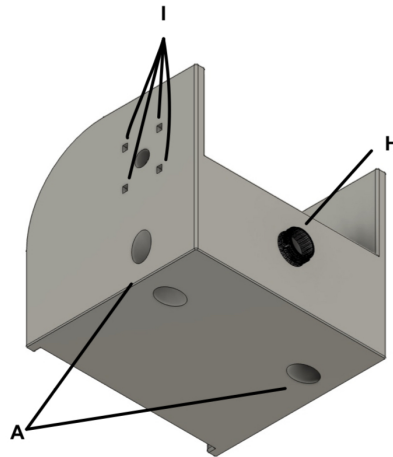


Abbildung 13: Rück Ansicht der Turbinenhalterung in Fusion360

beliebten Gewindes kann der Plastikdeckel einer Colaflasche beispielsweise als Verschluss des Körpers recycelt werden, was der Nachhaltigkeit dient.

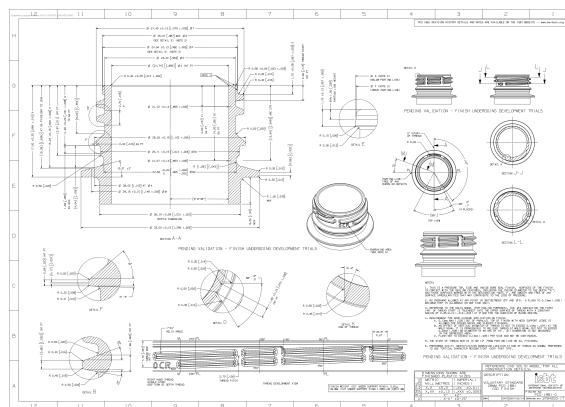


Abbildung 14: isbt Standard PCO 1881

Als zusätzliche Befestigungsmöglichkeit befinden sich am unteren Teil von beiden Seitenwänden jeweils ein Loch, das als Öse fungiert (**A**). Man kann beispielsweise Stöcke verwenden, um die Halterung durch die Ösen am Boden zu fixieren. Dabei sollte ein möglichst langer Stab oder Stock verwendet werden, denn je tiefer der Stab durch die Öse bis in den Boden geht, desto stärker hält die Halterung am Boden.

4.3 Stabilisation der Turbine & Kugellager

Um die Turbine (**D**) zu stabilisieren, wird ein Stab (**B**) durch das rechte, breitere Loch der Halterung (**A**) geführt und an der Wand der Halterung befestigt. Dieser Stab durchdringt auch die Turbine, wobei zwei Kugellager (**C**) zwischen Stab und Turbine montiert sind, um eine Drehbewegung der Turbine zu ermöglichen.

Da der Turbogenerator unter Wasser arbeiten muss, werden Kugellager aus Kunststoff verwendet, deren Kugeln aus Glas statt aus Metall bestehen. Kugellager aus Metall wären anfällig für Korrosion. Die Verwendung von Glaskugeln reduziert zwar die Drehfähigkeit aufgrund ihrer erhöhten Reibung, bietet jedoch auf mittelfristige Sicht aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit deutliche Vorteile. Zudem sind sie für extreme Wetterbedingungen geeignet, mit einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$.

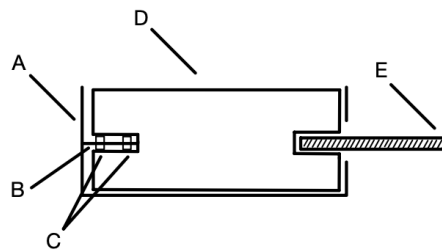
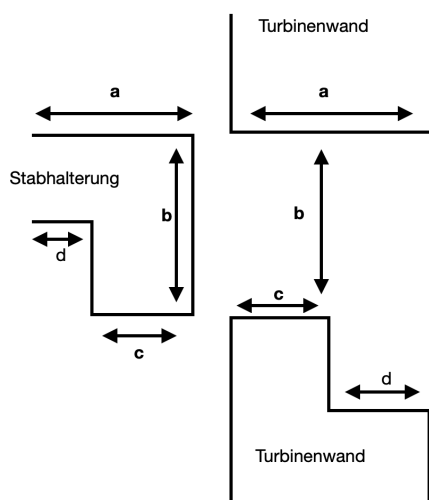
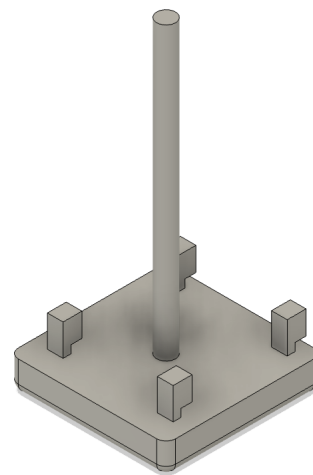


Abbildung 15: Detailzeichnung Turbine



(a) Querschnitt Stabhalterung/Turbinenwand



(b) Stab (B)

Abbildung 16: Funktionsweise des Stabs

Die Gewindestange (E) trägt die Turbine auf der anderen Seite.

Der Innendurchmesser d_1 beträgt 6 mm, der Aussendurchmesser d_2 beträgt 13 mm und die Breite b_1 5 mm.

4.4 Design der Turbinen

Die Turbinen bestehen aus mehreren Turbinenschaufeln sowie einem Loch auf der rechten Seite mit einem Durchmesser von 13 mm, entsprechend dem Außendurchmesser des Kugellagers, und einem Loch auf der linken Seite mit einem Durchmesser von 10 mm (bezogen auf die Flussrichtung des Wassers). Das rechte Loch dient zur Aufnahme für den Stab. Da das Kugellager einen Außendurchmesser von 13 mm hat, hat das Loch den gleichen Durchmesser. Das linke Loch verfügt über ein ISO-M10-Gewinde. ISO ist der Standard für Gewinde, die in Europa verwendet werden. M10 ist die Größeneinheit, d. h. das Gewinde hat einen Durchmesser von 10 mm.

Beim Design der Turbinen habe ich mich auf 5 Kernvariablen konzentriert, um ihren Einfluss auf die erzeugte Leistung zu untersuchen bzw. um sie so anzupassen, dass die Leistung möglichst hoch ist. Diese werde ich im Folgenden erklären.

4.4.1 Form/Abrundungen

Bei allen Turbinen habe ich darauf geachtet, dass die Seiten der Blätter sowie alle anderen scharfen Ecken, wie in Abb. gezeigt, abgerundet sind, genau wie bei der Halterung. Dabei haben alle

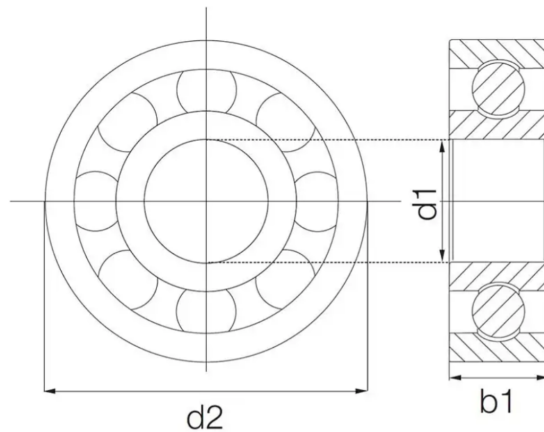


Abbildung 17: Kugellager Maße [19]

Abrundungen einen Radius von 1 mm.

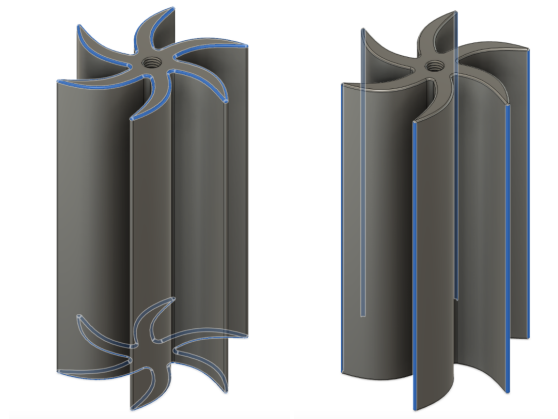


Abbildung 18: Abgerundete Kanten und Ecken

An den Stellen, an denen die Turbinenschaufeln aufeinander bzw. den Mittelteil treffen, befinden sich ebenfalls Abrundungen (vgl. Abb.). Grundsätzlich schafft eine abrupte Änderung der Geometrie einen Bereich, in dem sich die Spannungen konzentrieren und einen Punkt des Versagens darstellen.

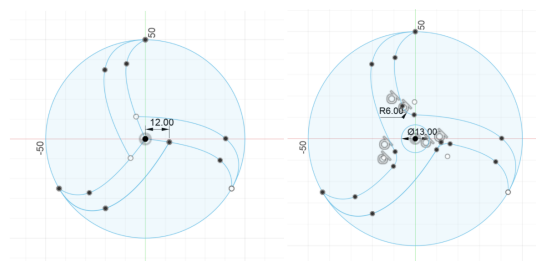


Abbildung 19: ohne vs. mit Mittelteilabrundung

Verrundungen schaffen einen allmählicheren Übergang und verringern dadurch den Faktor der Spannungskonzentration. Sie werden die Spannungskonzentrationen nicht vollständig beseitigen, aber sie werden dazu beitragen, sie zu verringern und einen Fehlerpunkt weniger zu schaffen.

Außerdem sollten die Abstände zwischen den Turbinenblättern gleich groß sein, damit sich

die Turbine ausgeglichen dreht. Ungleichmäßige Abstände führen zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Gewichts, was wiederum zu einem ungleichmäßigen Rotieren führt.

Die Turbinenblätter habe ich so dünn wie möglich gestaltet, ohne dass sie zerbrechlich werden.

4.4.2 Anzahl der Turbinenblätter

Die Anzahl der Turbinenblätter habe ich zwischen 3 und 6 Blättern variiert. Bei einem Blatt würde sich die Turbine offensichtlich nicht drehen, da das Blatt nur durch den Fluss nach hinten gedrückt würde. Daher habe ich keine einblättrige Turbine designt. Bei zwei Blättern wäre der hydrodynamische Druckausgleich nicht optimal. In bestimmten Positionen der Drehung wären die beiden Blätter gleichzeitig dem Wasser ausgesetzt, was zu einem symmetrischen Druckaufbau auf beiden Seiten führt. Dies bedeutet, dass es Momente gibt, in denen kein Blatt einen effektiven Vortrieb erzeugen kann, was die Rotation verlangsamt oder sogar stoppt.

4.4.3 Blattform

Was die Form der Turbinenblätter angeht, so gibt es für jede Anzahl an Blättern sowohl eine Turbine mit geradem Blatt als auch eine mit gekrümmtem Blatt. Bei dem gekrümmten Blatt war das Ziel, die hydrodynamische Effizienz zu maximieren.

Die Krümmung sollte so gestaltet sein, dass sie den hydrodynamischen Auftrieb maximiert und gleichzeitig den Widerstand minimiert. Ein gut gekrümmtes Blatt erhöht den Auftrieb, was zu einer besseren Energieumwandlung führt, und verringert den Strömungswiderstand, wodurch Verluste reduziert werden.

4.4.4 Masse der Turbinen

Die Masse der Turbinen ist wichtig, da eine höhere Masse auch mehr Kosten bedeutet. Außerdem belastet eine höhere Masse den Generator mehr, da er die Turbine trägt. Dies kann zu einer niedrigeren Umfangsgeschwindigkeit führen.

4.4.5 Leitblech

Um herauszufinden, ob ein Leitblech einen positiven Einfluss hat, habe ich am dreiblättrigen Design mit runden Blättern ein Leitblech angebracht. Dieses Leitblech ist auf jeder Seite 4 mm breit, sodass die effektive Länge der Turbine um 8 mm kürzer ist. Allerdings ist diese Breite wichtig, um Stabilität und Resilienz des Leitbleches zu garantieren.

4.4.6 Resultierende Turbinen

Turbine	Anzahl der Blätter	Blattform (Gebogen/Gerade)	Zusätzliche Merkmale
1	3	Gebogen	Mit Leitblechen Reduzierte Blattfläche
2	3	Gebogen	
3	3	Gebogen	
4	3	Gerade	
5	4	Gebogen	
6	4	Gerade	
7	5	Gebogen	
8	5	Gerade	
9	6	Gebogen	
10	6	Gerade	

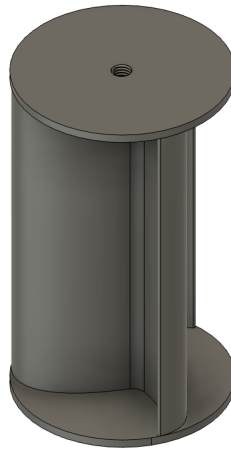


Abbildung 20: Turbine mit Leitblech

4.5 Material

Beim Material habe ich mich dazu entschieden, Polyethylenterephthalat (PETG) zu benutzen. Es ist genauso einfach zu drucken wie Polylactide (PLA), da es nur ca. 0,5% beim Abkühlen schrumpft [20]. Im Gegensatz zu PLA ist PETG jedoch sehr wasserbeständig und eignet sich deswegen sehr für die Nutzung unter Wasser. Ein Nachteil von PETG ist, dass es leicht verkratzt, allerdings ist dies für die Nutzung als Turbogenerator irrelevant.

4.6 Generatorbau

Viele Generatoren verwenden heutzutage Elektromagneten anstelle von Permanentmagneten, da auf diese Weise das Erregerfeld reguliert werden kann, was dazu beiträgt, die Blindleistung zu minimieren. Blindleistung bezeichnet die Leistung in einem elektrischen Stromkreis, die aufgrund von Phasenverschiebungen zwischen Strom und Spannung erzeugt wird, ohne tatsächlich Arbeit zu verrichten. Diese Elektromagneten werden normalerweise zu Beginn von einer Batterie gespeist und anschließend vom erzeugten Strom.

4.7 Hoverboard Motor als Generator

Für dieses Projekt werden jedoch Permanentmagneten benötigt, da keine bereits geladene Batterie zur Verfügung steht und der Turbogenerator an jedem Ort funktionieren muss. Daher eignet sich der Generator bzw. der Motor, der in einem Hoverboard verbaut ist, sehr gut. Dieser verwendet einen Innenpolgenerator mit Permanentmagneten aus Neodym. Obwohl das Prinzip dem bereits beschriebenen Elektrogenerator ähnelt, rotieren hier die Magnete um die Spulen. Die verbauten Kugellager sind ebenfalls von hoher Qualität, wenn auch nicht wasserdicht. Der Motor ist zudem auf eine niedrige Drehzahl ausgelegt, was für dieses Projekt vorteilhaft ist, da niedrige Wasserfließgeschwindigkeiten zu einer niedrigen Drehzahl führen.

Hoverboards und insbesondere ihre Motoren sind üblicherweise ziemlich wasserdicht. Ein Nachteil des Hoverboard Motors ist allerdings, dass er einen 3-phasigen Wechselstrom abgibt.

Dreiphasenwechselstrom ist eine Art von elektrischem Strom, der aus drei Wechselströmen besteht, die um jeweils 120 Grad phasenverschoben sind. Diese Anordnung ermöglicht eine gleichmäßige und kontinuierliche Energieübertragung, was besonders für elektrische Netze und

Motoren vorteilhaft ist. In einem dreiphasigen System gibt es drei Leitungen, die jeweils einen der drei Phasenströme führen, sowie oft eine Neutraleitung. Die Phasenverschiebung sorgt dafür, dass die Summe der Ströme zu jedem Zeitpunkt null ist, wodurch die Effizienz und Stabilität des Stromnetzes verbessert wird. Dreiphasenwechselstrom ist die Standardmethode für die Stromübertragung in vielen industriellen und kommerziellen Anwendungen.

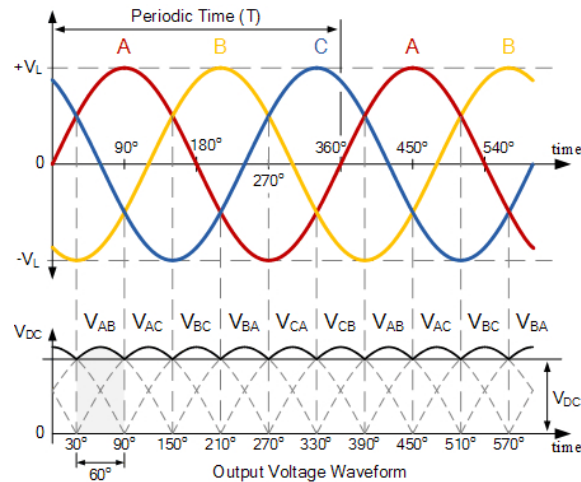


Abbildung 21: Dreiphasenwechselstrom vor und nach Gleichrichtung [21]

Diese Art von Strom macht es allerdings schwerer, einen Verbraucher anzuschließen, da die meisten Verbraucher nicht für einen solchen Strom gebaut sind. Batterien beispielsweise müssen mit Gleichstrom geladen werden.

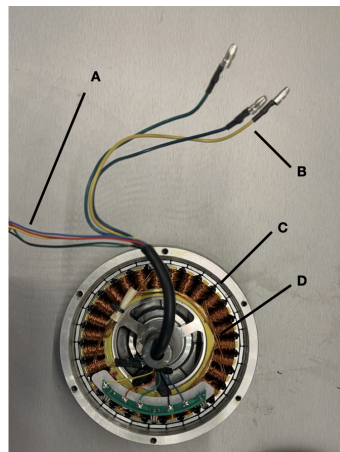


Abbildung 22: Hoverboardrad Innenansicht

Um an den Motor (s. Abb. 22) heranzukommen, muss erstmal das Hoverboard auseinandergeschraubt werden. Des Weiteren muss alle Elektronik entfernt werden, bis nur noch die Dreiphasenwechselstrom Kabel (**B**) übrig sind. Zusätzlich gibt es noch mehrere kleine Kabel (**A**) die aus dem Rad herauskommen. Diese sind jedoch für dieses Projekt unwichtig, da sie lediglich zur Steuerung der Drehrichtung der Räder bzw. Fahrtrichtung des Hoverboards wichtig sind. Ansonsten sieht man auf Abb. 22 außen die Permanentmagneten (**C**) und innen die Spulen (**D**).

Das Rad ist an einem Metallgehäuse befestigt, welches mit einem Winkelschleifer in der Mitte durchtrennt werden musste, um den Motor auf dem Stand der Halterung zu befestigen.

Um eine zuverlässige Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, habe ich alle potenziell undichten Stöße des Hoverboard Motors mit Silikon abgedichtet (s. Abb. 24).

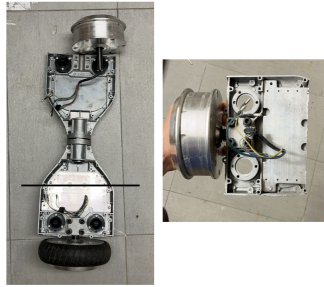


Abbildung 23: Hoverbord vor und nach Durchteilen

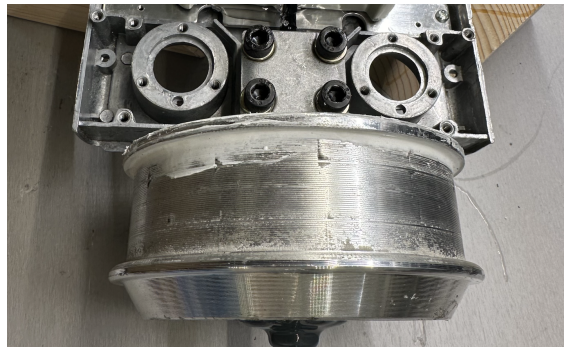


Abbildung 24: Hoverboardrad Abdichtung aussen

4.8 Gleichrichtung des Stroms

3 Phasen-Wechselstrom eignet sich für viele industrielle Anwendungen wie Motorsteuerung oder Batterieladung, die einen höheren Strombedarf haben als ein einphasiger Gleichrichterkreis liefern kann. Allerdings ist das Ziel dieses Projektes, Batterien aufzuladen oder eine Lampe anzutreiben oder medizinische Geräte mit Elektrizität zu versorgen, und diese arbeiten mit Gleichstrom. Um den 3-Phasen-Strom, der durch den Hoverboard-Generator erzeugt wird, umzuwandeln, braucht man einen sogenannten Vollbrücken-Gleichrichter.

Ein Vollbrückengleichrichter benutzt Dioden, elektronische Bauteile, die Strom nur in eine Richtung durchlassen. Schließt man einen Wechselstrom an eine Diode, so fließt der Strom nur dann, wenn er positiv und über einer gewissen Mindestspannung ist. Ist die angeschlossene Spannung unter diesem Mindestspannungswert bzw. negativ, so fließt kein Strom. Schließt man nun den Wechselstrom (grüne Pfeile) jeweils zwischen zwei Dioden (rotes Dreieck unter Strich) und diese wiederum parallel zueinander, so erhält man einen Vollbrückengleichrichter. In abb.21 sieht man unten, wie der resultierende Gleichstrom dann aussieht.

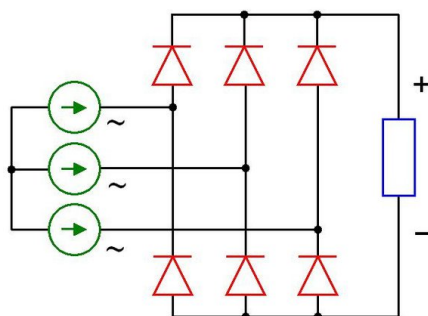


Abbildung 25: Vollbrückengleichrichtungsschaltung Schaltkreis [22]

Zusätzlich könnte man noch einen Kondensator mit einbauen, um eine gleichmäßige Spannung zu bekommen, aber für dieses Projekt ist dies nicht notwendig, da keine konstante Spannung gebraucht wird.

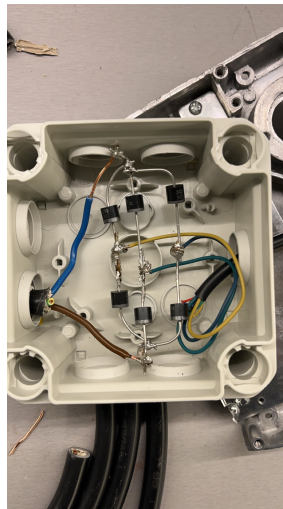


Abbildung 26: Vollbrückengleichrichtungsschaltung in Abzweigbox, angeschlossen an 3 Phasen Wechselstrom und Erdkabel

Ich habe für meine Vollbrückengleichrichtungsschaltung sechs Dioden wie abgebildet zusammengelötet. Die Anode ist hier an das blaue Kabel und die Kathode an das braune Kabel gelötet.

4.9 Verbindung Generator und Turbine

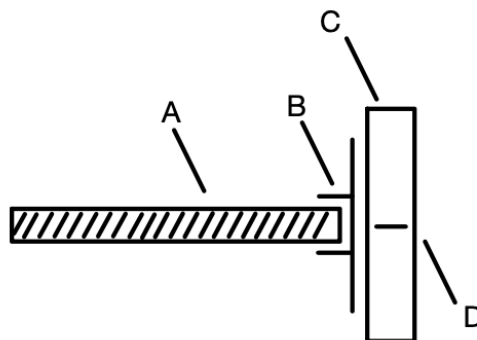


Abbildung 27: Detailzeichnung Halterung Gewindestange

Um die Turbine mit dem Generator zu verbinden, wird eine M10 Gewindestange (**A**) genutzt, welche auf eine M10 Mutter geschraubt ist (**B**). Beide sind mit industriellem 2-Komponenten-Kleber mit einer Stärke von 180 kg/cm^2 an die Turbine (**C**) auf der Höhe der Drehachse (**D**) geklebt.



Abbildung 28: Hoverboardrad Befestigung Gewindestange

4.10 Kompletter Versuchsaufbau

4.10.1 Stand

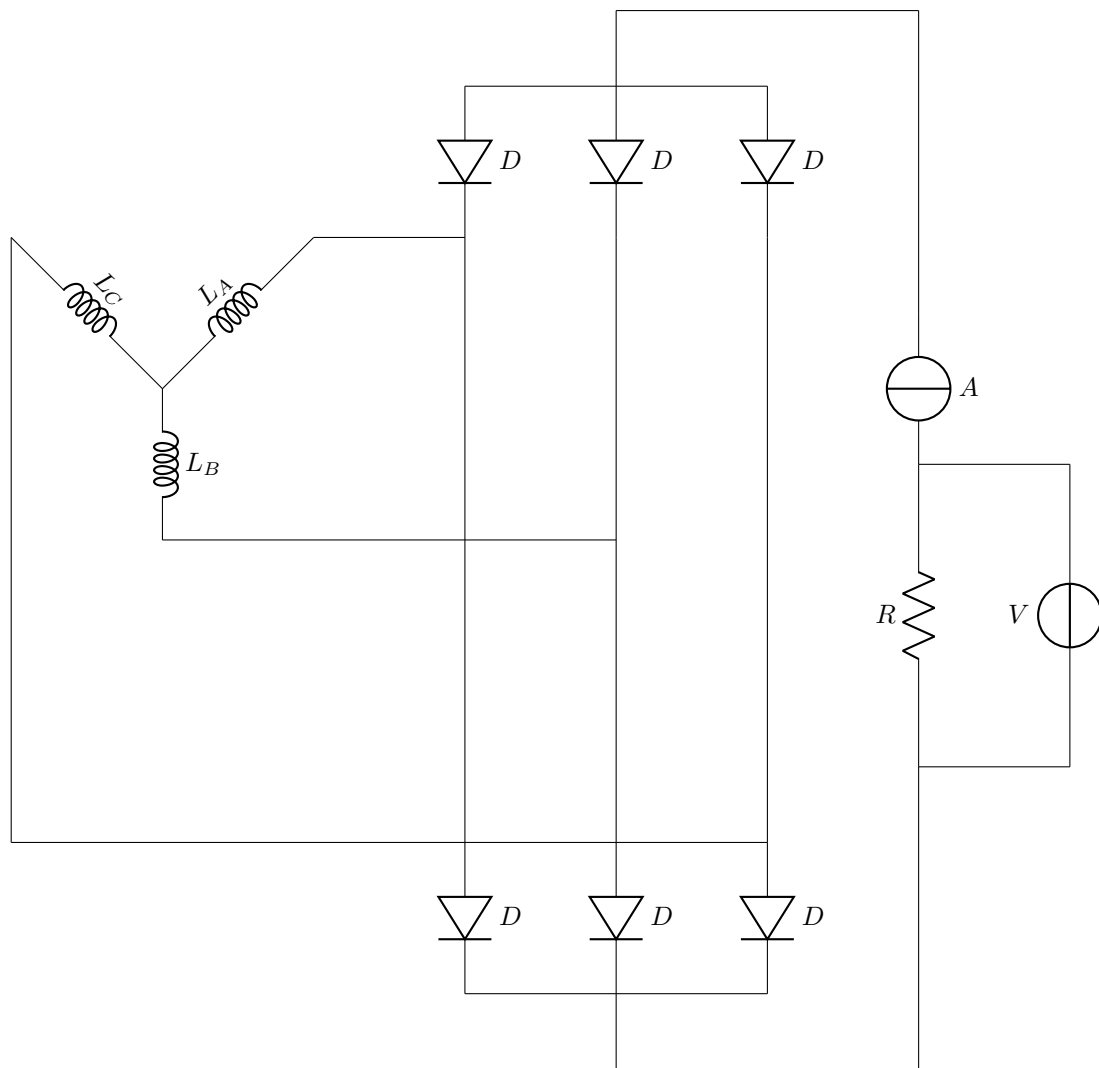
Der Stand besteht aus einer Betonplatte, auf welcher die Turbine steht. Durch das Gewicht der Betonplatte kann sich der Turbogenerator nicht durch die Strömung verschieben. Um den Genera-



Abbildung 29: Gebauter Turbogenerator

tor millimetergenau auf die Höhe der Drehachse der Turbine zu bringen, muss man die Unterseite des Metallgehäuses auf die richtige Höhe bringen, sodass die Turbinen- und Generatorachse auf einer Höhe sind. Die Drehachse der Turbine ist 107,0 mm hoch und die Drehachse des Generators ca. 23 mm von der Unterseite des Metallgehäuses entfernt. Dementsprechend muss das Gehäuse des Hoverboards um $107\text{ mm} - 23\text{ mm} = 84\text{ mm}$ erhöht werden. Dies erfolgt durch 4 21 mm dicke MDF Platten, die übereinander geschraubt werden.

4.10.2 entstandener Turbogenerator



Gesamter Schaltkreis des Turbogenerators gezeichnet mit Circuitikz

5 Ergebnisse - Analyse und kritische Betrachtung

5.1 Masse der Turbinen

Anhand von Abb. 30 kann man sehen, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen Anzahl der Turbinenblätter und ihrem Gewicht gibt. Des Weiteren ist die Turbine mit Leitblech deutlich schwerer als die Dreiblättrige ohne. Daher führt die Verwendung von Leitblechen zu höheren Belastungen für den Generator.

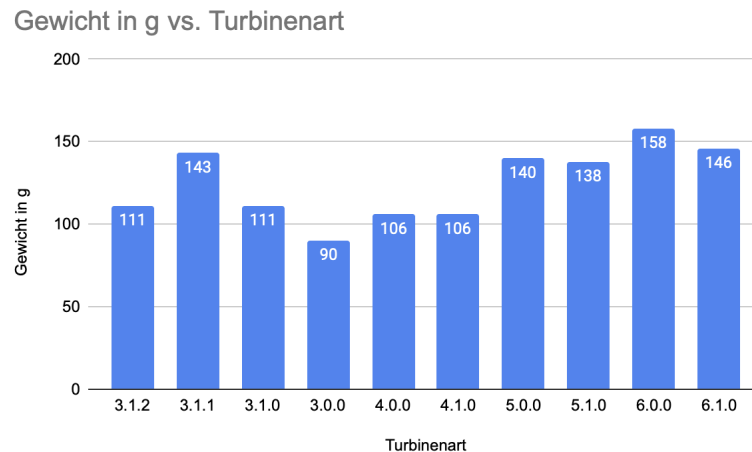


Abbildung 30: Gewicht der Turbinen

Bei der Beschriftung der Turbinen steht die erste Zahl für die Anzahl an Turbinenblättern. Die zweite Zahl sagt aus, ob die Turbine gekrümmte (1) oder gerade (0) Blätter hat, und die dritte Zahl sagt aus, ob die Turbine zusätzlich verkleinerte Blätter (2), Leitbleche (1) oder keinen Zusatz hat (0).

5.2 Test in Werkstattbedingungen

Die Ergebnisse des Generators in Werkstattbedingungen sind sehr vielversprechend. Der Generator inklusive Vollbrückenschaltung funktionierte in Werkstattbedingungen einwandfrei. Mithilfe eines Multimeters und eines Widerstandes von 20 Ohm haben sich bei manuellem Drehen des Generators (von Hand) Spannungen, U , von bis zu 4,19 V und Stromstärken, I von bis zu 3,41 A messen lassen. Somit lag die Leistung bei:

$$P = U \cdot I = 4,19V \cdot 3,41A = 14,2879W$$

Um die volle Leistungsfähigkeit des Generators zu bestimmen, müsste man seine Leistung unter verschiedenen Lastbedingungen und insbesondere bei einer höheren Drehzahl messen.

5.3 Standortauswahl

Die Auswahl des Standorts basiert auf der Strömungsgeschwindigkeit des Flusses und anderen Umweltfaktoren. Es ist wichtig anzumerken, dass die Strömungsgeschwindigkeit nicht der einzige entscheidende Faktor ist. Auch die Gleichmäßigkeit des Flusses und potenzielle Hindernisse wie Steine sollten berücksichtigt werden, um eine optimale Leistung des Turbogenerators sicherzustellen.

Aus diesen Gründen habe ich die Adresse Am Angelpark, 50126 Bergheim ausgewählt. Dort befindet sich die Erft, die an dieser Stelle eine Abflussgeschwindigkeit von $9,6 \text{ m}^3/\text{s}$ hat. Die Wassergeschwindigkeit habe ich näherungsweise mit einem Blatt gemessen. Für 10 Meter brauchte das Blatt ca. 6,81 Sekunden. Somit beträgt die Wassergeschwindigkeit des Flusses ungefähr:

$$\frac{10 \text{ m}}{6,81 \text{ s}} = 1,468 \text{ m/s}$$

Dies ist eine sehr geeignete Flussgeschwindigkeit, denn einerseits darf die Geschwindigkeit nicht zu groß sein, um nicht die Drehung der Turbine durch eine Überschreitung der Achslast zu blockieren. Andererseits muss die Flussgeschwindigkeit schnell genug sein, damit sich die Turbine drehen kann. Am Fluss habe ich dann eine Stelle ausgesucht, an der das Wasser nicht zu tief war und die Strömung die Turbine geradlinig trifft.

5.4 Test in Realbedingungen

Zunächst wurde der Turbogenerator so ausgerichtet, dass er mit stabilem Stand orthogonal zur Strömung stand und sich deutlich unter der Wasseroberfläche (Oberkante 20 cm unter Wasseroberfläche) befand. Dabei stellte sich heraus, dass die Strömungskraft nicht in der Lage war, den Widerstand der Turbine zu überwinden. Die Turbine bewegte sich nicht. Es erfolgte ein manueller Test. Durch manuelles Andrehen der Turbine drehte sich die Turbine anschließend noch weitere 1-2 Sekunden, die Bewegung erlag dann aber dem Widerstand des Generators. Wie unter Werkstattbedingungen konnte aber mittels Messung im Wasser erneut demonstriert werden, dass der hydrokinetische Turbogenerator funktionstüchtig und vor allem entgegen meiner größten Sorge wasserdicht war. Mittels Multimeter konnten eine Spannung von ca. 1,64 V und eine Stromstärke von ca. 1.21 A dokumentiert werden. Somit ließ sich eine Gesamtleistung von $P = 1,64 \text{ V} \cdot 1,21 \text{ A} = 1,9844 \text{ W}$ berechnen. Diese Größen waren direkt proportional abhängig von der Geschwindigkeit, mit der das Generatorrad von Hand unter Wasser gedreht wurde.

5.4.1 Ermittlung des Leistungskoeffizients

Die Ermittlung des Leistungskoeffizients ist in diesem Fall nicht möglich, da keine echte Leistung ermittelt werden konnte, müsste aber wie folgt ermittelt werden:

$$P_{\text{erzeugt}} = 0,5 \cdot \rho \cdot A \cdot C_p \cdot V^3$$

Daraus folgt:

$$C_p = \frac{P_{\text{erzeugt}}}{0,5 \cdot \rho \cdot A \cdot V^3}$$

Für mein Beispiel wäre es dann:

$$C_p = \frac{P_{\text{erzeugt}}}{0,5 \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,01439 \text{ m}^2 \cdot (1,468 \text{ m/s})^3}$$

5.4.2 Prohizierte Stromerzeugungsleistung

Nimmt man an, dass C_P bei ca. 0.1 liegt, so erreicht man folgende Leistung:

$$P_{\text{erzeugt}} = 0,5 \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,01439 \text{ m}^2 \cdot (1,468 \text{ m/s})^3 = 2,2799 \text{ W}$$

Dieses Ergebnis ist 0,2955 W mehr als der gemessene Wert beim manuellen Drehen erreicht wurde. Dies könnte sowohl daran liegen, dass der Leistungskoeffizient nur eine Näherung ist, als

auch daran, dass sich die Turbine nach dem manuellen Andrehen sofort entschleunigt und die Leistung dementsprechend sofort weniger wird.

5.5 Anmerkungen

Beim Bau des Prototypen mussten immer wieder Modifikationen des ursprünglichen Designs erfolgen, da das Design unter Realbedingungen nicht praxistauglich war. Dazu gehörten unter anderem: Ursprünglich war keine Bodenplatte aus Beton geplant. Zur Gewichtserhöhung, Stabilisierung und Versteifung der Gesamtkonstruktion habe ich eine Betonbodenplatte aus dem Baumarkt besorgt. Mit Hilfe einer Flex wurde diese auf die richtige Größe angepasst. Um nun den Generator mit Gewindestange millimetergenau auf die Höhe der Turbinenachse (8,4 cm) zu bringen, wurde die Höhe über MDF-Platten (2,1cm) erreicht. Ursprünglich hatte ich geplant, den Generator mittels Stangen durch die Einlässe am Gehäuse (Abb. 13, A) im Boden zu verankern. Dies war so durch die Betonplatte nicht mehr möglich. Es musste eine andere Befestigung her. Dabei ergab sich als weiteres Problem, dass das Turbinengehäuse reversibel befestigt werden musste, um die verschiedenen Turbinen einbauen zu können. Darum habe ich vier Ringschrauben in der Betonplatte verschraubt. Je eine Ringschraube auf jeder Seite der Ösen. Perfekt wäre ein Schienensystem, über das das Turbinengehäuse seitlich aufgeschoben werden könnte. Eine Verschweißung wäre sicher noch besser, stand mir aber nicht zur Verfügung.

6 Fazit

Der von mir entwickelte und gebaute hydrokinetische Turbogenerator konnte unter Realbedingungen keinen Strom erzeugen. Allerdings war der Turbogenerator prinzipiell sowohl über wie unter Wasser in der Lage, Strom zu erzeugen. Insofern ist das Experiment aus meiner Sicht erfolgreich. Der Generator funktioniert, nur ist das Verhältnis zwischen der elektromotorischen Kraft und der Turbinengröße unzureichend. Es hat sich mir die Frage gestellt, ob ich im Vorfeld durch Berechnung der elektromotorischen Kraft des Generators und Antriebskraft der Turbine die Verhältnisse (Generatorstärke, Größe der Turbinen) eventuell hätte berechnen können. Hierzu habe ich aber keine Literatur finden können. Allerdings musste ich mit einem vorgegebenen Generator aus einem kaputten Hoverboard, das ich über eBay erstanden habe, arbeiten. Der Kauf eines wasserdichten Generators aus dem Fachhandel wie auch größere Turbinen hätten meine finanziellen Möglichkeiten innerhalb des Projektes gesprengt. Als Schlussfolgerung ergibt sich: Eine kontinuierliche, unabhängige Stromproduktion mit diesem Prototyp eines Turbogenerators wäre über zwei Wege zu erreichen.

1. Die Turbinen müssten deutlich vergrößert werden. Dadurch wäre die Antriebsfläche größer und der Widerstand des Hoverboardgenerators würde überwunden werden.
2. Man müsste den Generator gegen einen schwächeren (weniger bzw. schwächere Magneten) austauschen. In diesem Fall wäre die Antriebskraft der Turbinen ausreichend.

Unter Berücksichtigung dieses Experiments ist es nun möglich, einen funktionstüchtigen Nachfolger zu bauen. Würde man dieses Experiment nach streng wissenschaftlichen Bedingungen durchführen müssen, wäre ein standardisierter Versuchsaufbau erforderlich. Gefordert wären Objektivität, Reliabilität und Validität. Mein Experiment ist nach meinem Verständnis objektiv und valide, aber nicht reliabel. Hierzu wäre ein Versuchsaufbau wie folgt erforderlich: Ein Wasserkanal, in dem der Generator fest verankert wird und mit den verschiedenen Turbinen durchgemessen wird. Dabei müssten Strömungen (laminar oder turbulent) und Geschwindigkeit zuverlässig über eine Strömungsmaschine eingestellt werden können.

Des Weiteren könnten die Turbinendesigns über eine computergestützte Fluidsimulation (CFD) Simulation auf ihre Effizienz getestet werden. Auf diese Weise könnte ein standardisierter Versuch stattfinden. Leider benötigt eine CFD-Simulation jedoch eine Expertise in Fluiddynamik, die den schulischen Rahmen bei Weitem sprengt.

Um den gesamten Turbogenerator langlebiger zu machen, könnte man einiges modifizieren. Die Gewindestange wäre deutlich sicherer angebracht, wenn sie an das Hoverboardrad geschweißt wäre. Die Turbinen und Halterung könnten durch maschinelle Fertigung ebenfalls langlebiger werden, wenn sie aus einem stabileren Material gefertigt werden würden.

Letztendlich schafft der gebaute Turbogenerator es zwar nicht, kontinuierlich Strom zu produzieren, doch das Design kann prinzipiell in Krisensituationen für kritische Stromversorgung genutzt werden. Hierfür müssten nur die genannten Modifikationen erfolgen.

7 Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] International Energy Agency. *World Energy Outlook 2023*. Licence: CC BY 4.0 (report); CC BY NC SA 4.0 (Annex A). Paris: IEA, 2023. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>.
- [2] IEA. *Total primary energy supply by fuel, 1971 and 2019*. Licence: CC BY 4.0. Paris, 2021. URL: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/total-primary-energy-supply-by-fuel-1971-and-2019>.
- [3] Saher Ayyad und Muhammad Khalifa. "Will the Eastern Nile countries be able to sustain their crop production by 2050? An outlook from water and land perspectives". In: *Science of the Total Environment* 775 (2021), S. 145769.
- [4] MTH Van Vliet u. a. "Multi-model assessment of global hydropower and cooling water discharge potential under climate change". In: *Global Environmental Change* 40 (2016), S. 156–170.
- [5] Christiane Zarfl u. a. "A global boom in hydropower dam construction". In: *Aquatic Sciences* 77 (2015), S. 161–170.
- [6] MP McCartney u. a. "Ecosystem impacts of large dams". In: *Background paper 2* (2001).
- [7] Wasserkraftverband Mitteldeutschland e.V. *Die Francis-Turbine*. <https://www.wasserkraftverband.de/francis-turbine/>. Accessed: 2024-06-06. 2024.
- [8] Institut für Hydraulische Strömungsmaschinen der Technischen Universität Graz. *Francis-Turbine*. <https://www.hfm.tugraz.at/de/studium-weiterbildung/begriffserklaerungen/francis-turbine.html>. Accessed: 2024-06-06. 2024.
- [9] Wasserkraftverband Mitteldeutschland e.V. *Kaplan-Turbine*. <https://www.wasserkraftverband.de/kaplan-turbine/>. Accessed: 2024-06-06. 2024.
- [10] Verbund AG. *Kaplan-Turbine*. [https://www.verbund.com/de-de/ueber-verbund/kraftwerke/turbinen/kaplan#:~:text=SomitkannneinWirkungsgradvon,undschwankendenDurchflussme](https://www.verbund.com/de-de/ueber-verbund/kraftwerke/turbinen/kaplan#:~:text=Somit%20kann%20ein%20Wirkungsgrad%20von%20,und%20schwankenden%20Durchflussme). Accessed: 2024-06-06. 2024.
- [11] Wasserkraftverband Mitteldeutschland e.V. *Pelton-Turbine*. <https://www.wasserkraftverband.de/pelton-turbine/>. Accessed: 2024-06-06. 2024.
- [12] Verbund AG. *Pelton-Turbine*. <https://www.verbund.com/de>. Accessed: 2024-06-06. 2024.
- [13] Bayerische Landeskraftwerke. *Durchströmturbine Ossberger*. <https://www.landeskraftwerke.bayern/durchstroemturbine-ossberger.htm>. Accessed: 2024-06-06.
- [14] J Krishnaraj, Sivakumar Ellappan und M Anil Kumar. "Additive manufacturing of a gorlov helical type vertical axis wind turbine". In: *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 9.2 (2019), S. 2639–2644.
- [15] E Chica u. a. "Design of a hydrokinetic turbine". In: *WIT Transactions on Ecology and the Environment* 195 (2015), S. 137–148.
- [16] Herman Jacobus Vermaak, Kanzumba Kusakana und Sandile Philip Koko. "Status of micro-hydrokinetic river technology in rural applications: A review of literature". In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 29 (2014), S. 625–633.
- [17] Studyflix. *Generator Physik*. <https://studyflix.de/elektrotechnik/generator-physik-5740>. Accessed: 2024-06-06.

-
- [18] bramesh501. *Bottle Cap and neck PCO 1881*. Accessed: 2024-05-30. 2017. URL: <https://www.thingiverse.com/thing:2203127/files>.
- [19] igus. *Xiros Radial Gleitlager*. https://www.igus.de/product/xiros_radial_B180_GL_B180?artnr=BB-686-B180-30-GL. Accessed: 2024-06-06.
- [20] Filamentpreis. *PETG - das Allround-Filament*. Accessed: 2024-05-30. 2024. URL: <https://www.filamentpreis.de/materialien/petg/>.
- [21] Electronics Tutorials. *Three Phase Rectification*. Accessed: 2024-06-06. URL: <https://www.electronics-tutorials.ws/power/three-phase-rectification.html>.
- [22] Quora. *How can I convert a 3 phase AC to a single phase DC?* Accessed: 2024-06-06. URL: <https://www.quora.com/How-can-I-convert-a-3-phase-AC-to-a-single-phase-DC>.